

# Code Smells

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

## Code Smells: Ist das Code oder kann das weg?

```
class checker {  
    static public void CheckANDDO(DATA1 inp, int c, FH.Studi  
    CustD, int x, int y, int in, int out,int c1, int c2, int c3 = 4)  
{  
    public int i; // neues i  
    for(i=0;i<10;i++) // fuer alle i  
    {  
        inp.kurs[0] = 10; inp.kurs[i] = CustD.cred[i]/c;  
    }  
  
    SetDataToPlan( CustD );  
    public double myI = in*2.5; // myI=in*2.5  
    if (c1)  
        out = myI; //OK  
    else if( c3 == 4 )  
    {  
        myI = c2 * myI;  
        if (c3 != 4 || true ) { // unbedingt beachten!  
            //System.out.println("x: "+(x++));  
            System.out.println("x: "+(x++)); // x++  
        }  
    }  
}
```

# Was ist guter (“sauberer”) Code (“Clean Code”)?

- Gut (“angenehm”) lesbar
- Schnell verständlich: Geeignete Abstraktionen
- Konzentriert sich auf **eine** Aufgabe
- So einfach und direkt wie möglich
- Ist gut getestet

=> Jemand kümmert sich um den Code; solides Handwerk

# Warum ist guter (“sauberer”) Code so wichtig?

*Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.*

Quelle: “Any fool...”: (Fowler 2011, p. 15)

# Warum ist guter (“sauberer”) Code so wichtig?

*Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.*

Quelle: “Any fool...”: (Fowler 2011, p. 15)

**Stinkender Code führt zu möglichen (späteren) Problemen.**

“Broken Windows” Phänomen

# Code Smells: Nichtbeachtung von Coding Conventions

- Richtlinien für einheitliches Aussehen => Andere Programmierer sollen Code schnell lesen können
  - Namen, Schreibweisen
  - Kommentare (Ort, Form, Inhalt)
  - Einrückungen und Spaces vs. Tabs
  - Zeilenlängen, Leerzeilen
  - Klammern
- Beispiele: Sun Code Conventions, Google Java Style
- *Hinweis:* Betrifft vor allem die (äußere) Form!

Hinweis: Genauere Betrachtung in "Coding Rules"

# Code Smells: Schlechte Kommentare I

- Ratlose Kommentare

```
/* k.A. was das bedeutet, aber wenn man es raus nimmt, geht's nicht mehr */  
/* TODO: was passiert hier, und warum? */
```

- Redundante Kommentare:

```
public int i; // neues i  
for(i=0;i<10;i++)  
// fuer alle i
```

## Code Smells: Schlechte Kommentare II

- Veraltete Kommentare
- Auskommentierter Code
- Kommentare erscheinen zwingend nötig
- Unangemessene Information, z.B. Änderungshistorien



# Code Smells: Schlechte Namen und fehlende Kapselung

```
public class Studi extends Person {  
    public String n;  
    public int c;  
  
    public void prtIf() { ... }  
}
```

- Programmierprinzip “**Prinzip der minimalen Verwunderung**”
- Programmierprinzip “**Kapselung/Information Hiding**”

## Code Smells: Duplizierter Code

```
public class Studi {  
    public String getName() { return name; }  
    public String getAddress() {  
        return strasse+", "+plz+" "+stadt;  
    }  
  
    public String getStudiAsString() {  
        return name+" (" +strasse+", "+plz+" "+stadt+")";  
    }  
}
```

- Programmierprinzip “**DRY**” => “Don’t repeat yourself!”

# Code Smells: Langer Code

- Lange Klassen
  - Faustregel: 5 Bildschirmseiten sind viel
- Lange Methoden
  - Faustregel: 1 Bildschirmseite
  - (Martin 2009): deutlich weniger als 20 Zeilen
- Lange Parameterlisten
  - Faustregel: max. 3 ... 5 Parameter
  - (Martin 2009): 0 Parameter ideal, ab 3 Parameter gute Begründung nötig
- Tief verschachtelte `if/then`-Bedingungen
  - Faustregel: 2 ... 3 Einrückungsebenen sind viel
- Programmierprinzip “**Single Responsibility**”

## Code Smells: Feature Neid (engl. Feature Envy)

```
public class CreditsCalculator {  
    public ECTS calculateEcts(Student s) {  
        int semester = s.getSemester();  
        int workload = s.getCurrentWorkload();  
        int nrModules = s.getNumberOfModuls();  
        int total = Math.min(30, workload);  
        int extra = Math.max(0, total - 30);  
        if (semester < 5) {  
            extra = extra * nrModules;  
        }  
        return new ECTS(total + extra);  
    }  
}
```

- Code entsteht nicht zum Selbstzweck => Lesbarkeit ist wichtig
- Code Smells: Code führt zu möglichen (späteren) Problemen
  - Richtiges Kommentieren und Dokumentieren
  - Einhalten von Coding Conventions
  - Einhalten von Prinzipien des objektorientierten Programmierens



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

**Exceptions:**

- “*Any fool...*”: (Fowler 2011, p. 15)

